Gripp

딥러닝 영상 분석을 활용한
클라이밍 경쟁 서비스

Team #5: 못올라가요 (나종우, 장원범, 조준오)

Gripp

팀원 소개

이름: 조준오
학번: 20182966
담당: 프론트엔드

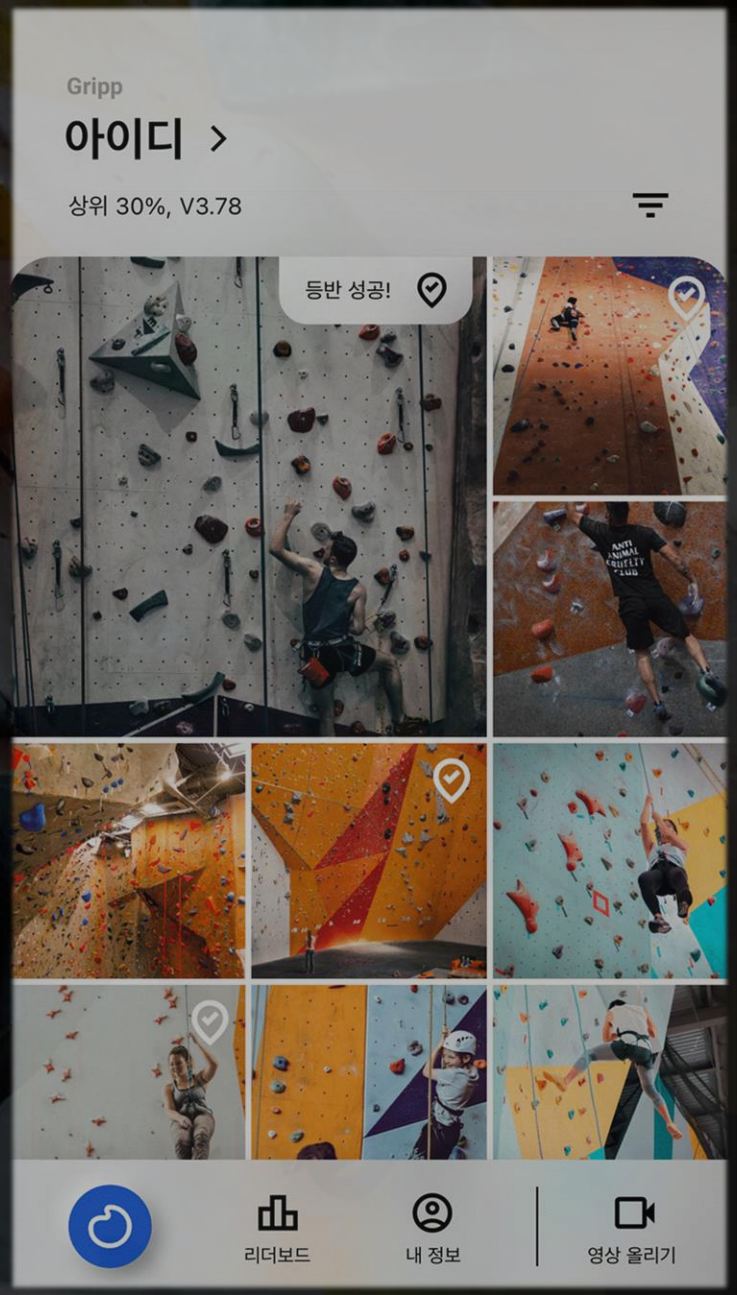
이름: 나종우
학번: 20181401
담당: 백엔드

이름: 장원범
학번: 20182592
담당: 인공지능

Gripp

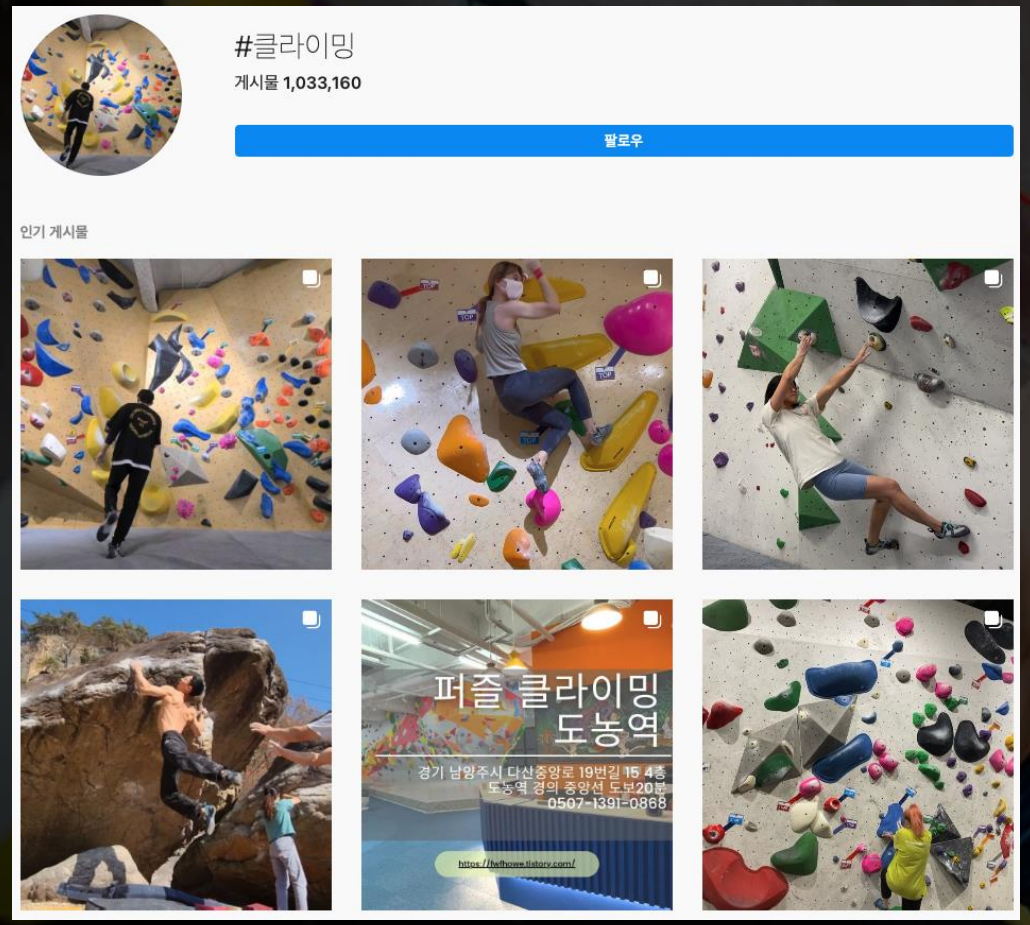
목차

1. 주제 선정
2. Kilter Board란?
3. 기술 스택
4. 주요 화면



Gripp

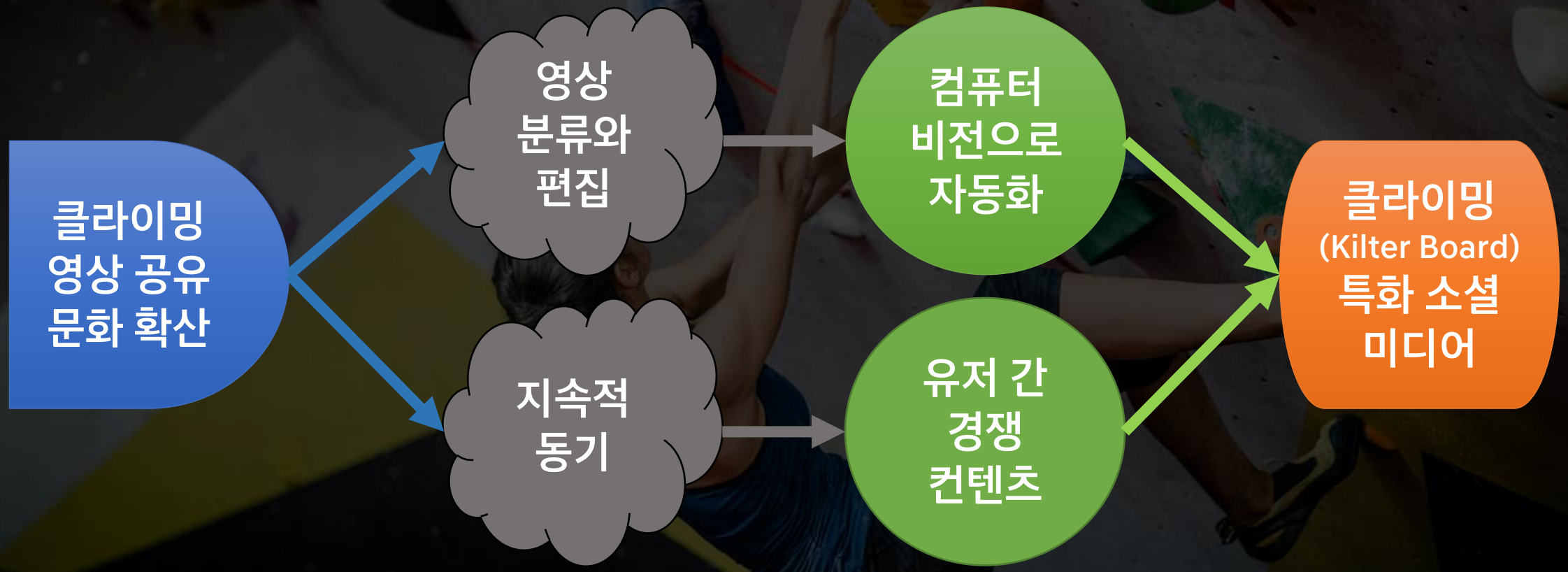
주제 선정



- Instagram을 통한 클라이밍 유행 확산
- 클라이밍 + 오운완 유행이 겹쳐 운동영상 공유
- 클라이밍 → 영상편집 → 인스타그램 업로드
- 등반 성공 및 실패 영상을 분류하고 편집하는 과정이 불편

Gripp

Gripp = Grip + People



Gripp

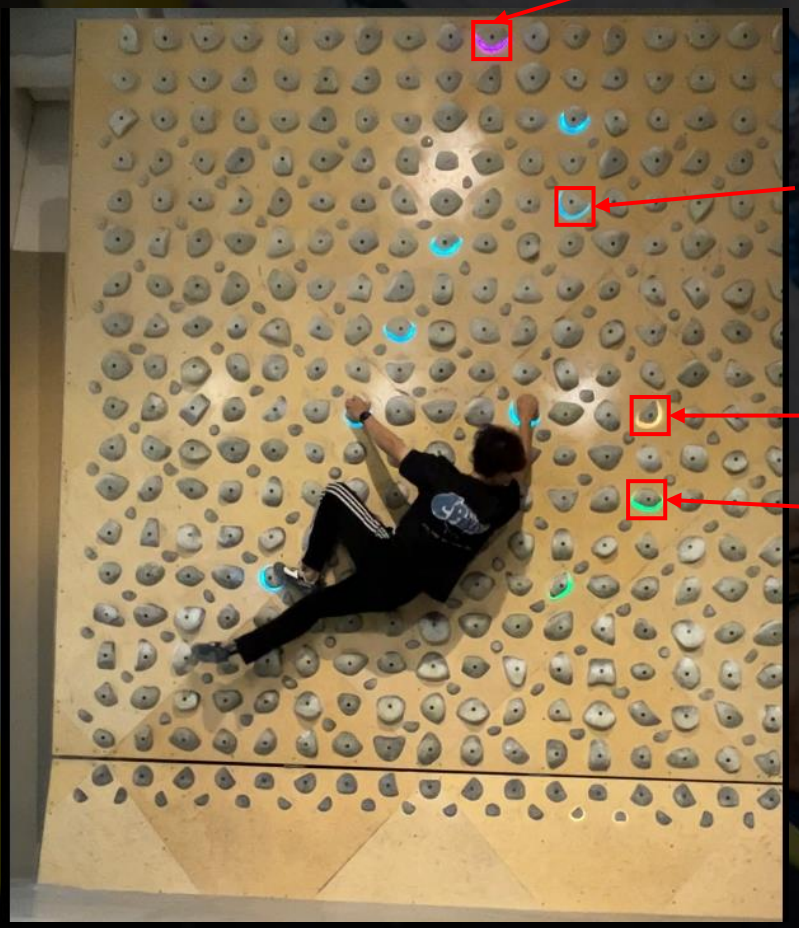
Gripp 핵심 기능

딥러닝을 통한 클라이밍(Kilter Board) 영상 공유 과정 자동화

- AI 영상 분류
  - [등반 성공 or 등반 실패] 판정
- AI 영상 편집
  - [등반 시작 시점 ~ 종료 시점]을 인식해 CUT 편집

Gripp

Kilter Board란?



클라이밍 트레이닝에서 유명한 한 종류

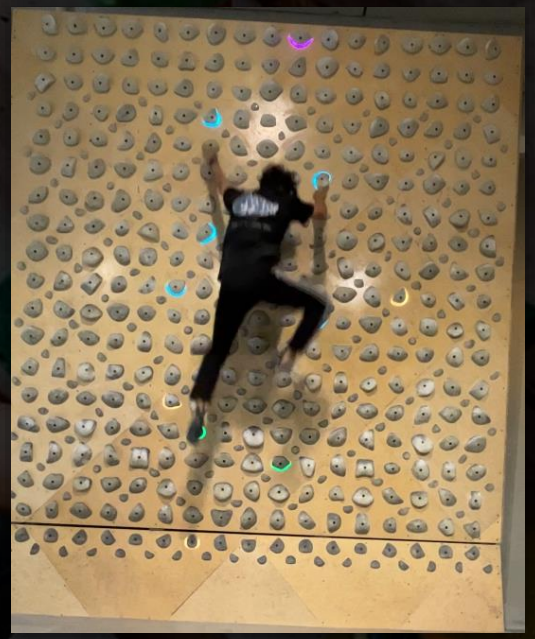
- Hold(손잡이)의 색으로 종류 구분
- Start를 잡으면 등반 시작
- Top을 잡으면 등반 종료
- Top을 잡지 못하고 추락하면 등반 실패
- Hand를 손과 발로 지지하면서 등반
- Foot은 손으로 잡을 수 없음

Gripp

Kilter Board란?

등반 시작

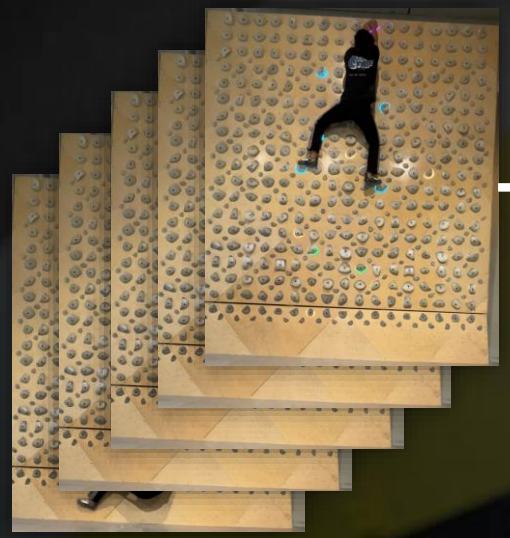
등반 성공



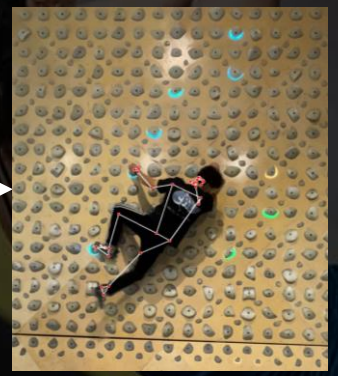
등반 실패

Gripp

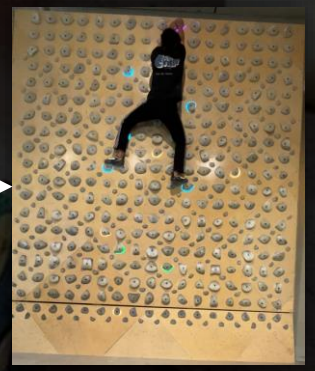
Kilter Board란?



YOLOv5



MediaPipe




```
"videoUrl": "http://gripp.wonbeomjang.kr/media/test1_success.MOV",
"startTime": "00:00:05.036317",
"endTime": "00:00:33.052918",
"success": true
```

Gripp

기술 스택

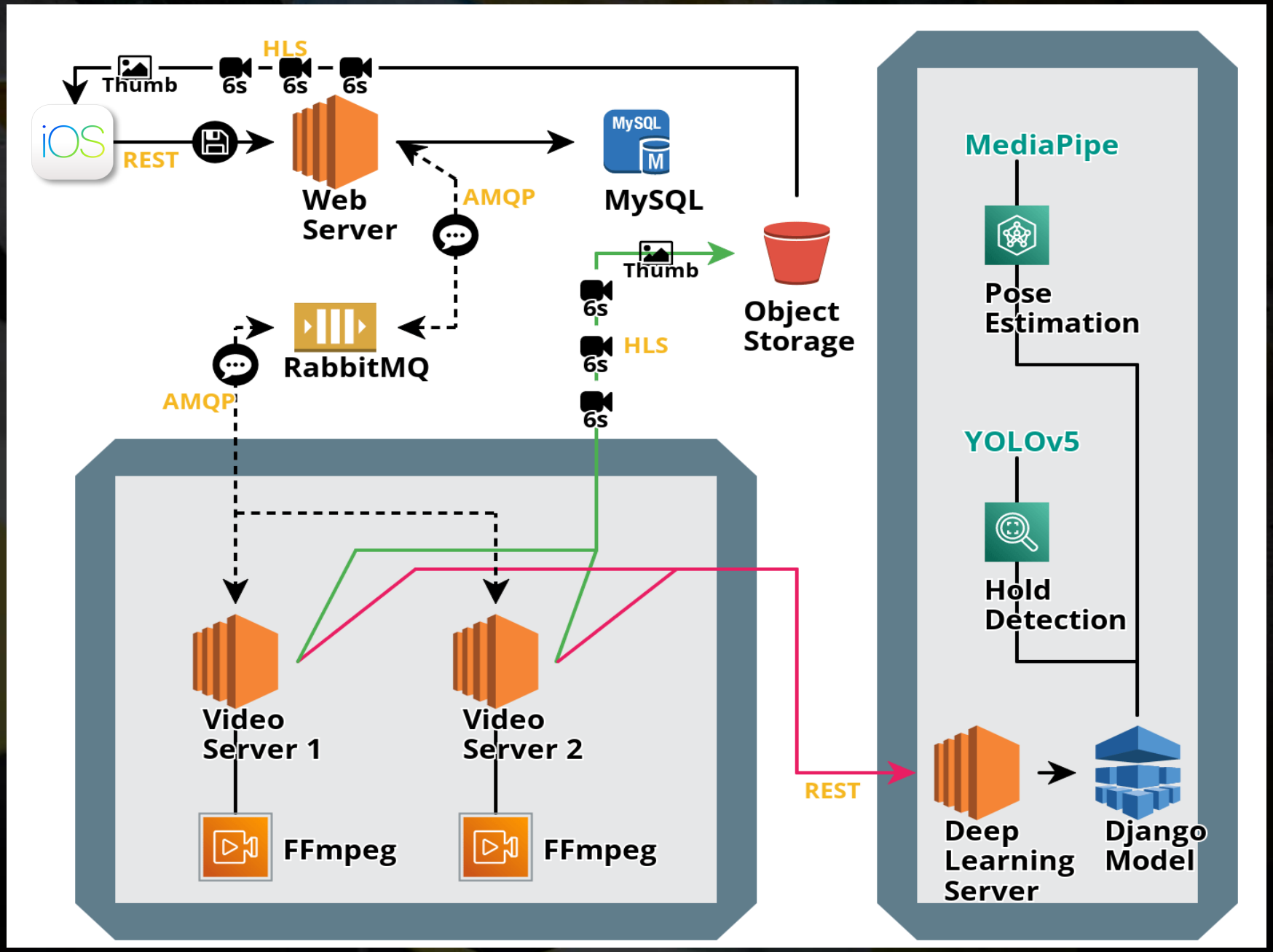
Front-end

Back-end

Computer vision

Gripp

시스템 구성

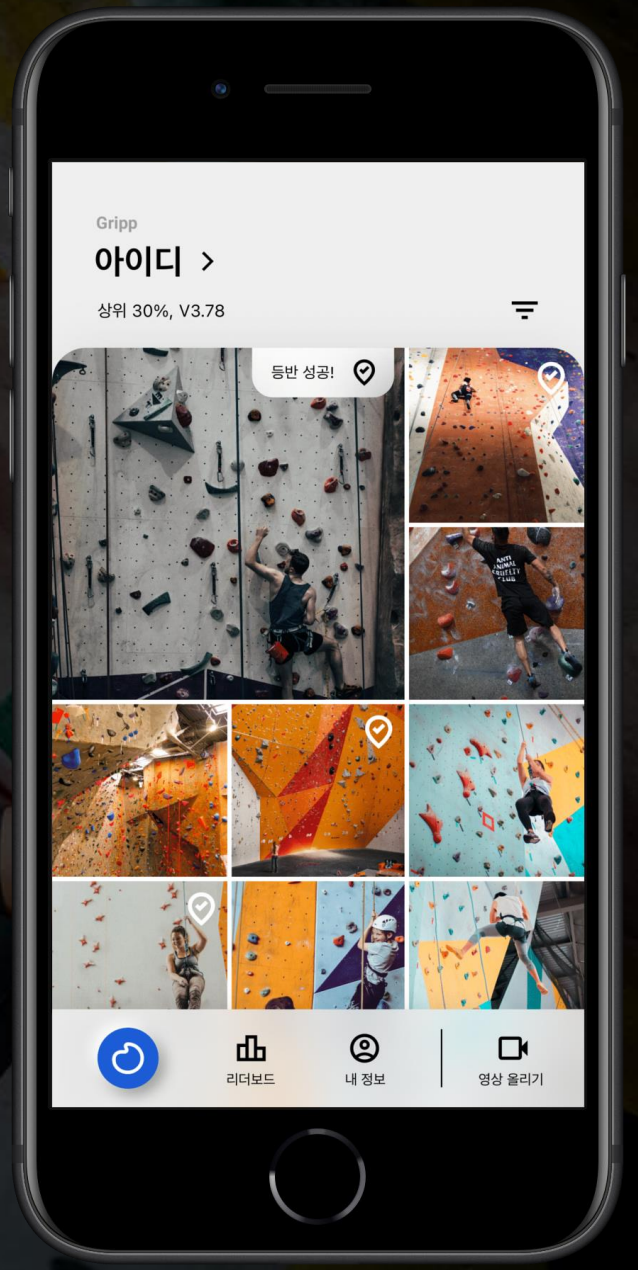

Thumb
HLS
6s
6s
6s
iOS
REST
Web Server
AMQP
MySQL
Thumb
Object Storage
6s
HLS
6s
6s
RabbitMQ
AMQP
Video Server 1
Video Server 2
FFmpeg
FFmpeg
REST
MediaPipe
Pose Estimation
YOLOv5
Hold Detection
Deep Learning Server
Django Model

Gripp

주요 화면

홈 피드

사용자가 올린 게시물을 실시간으로
확인할 수 있습니다.



Gripp

주요 화면

동영상 재생

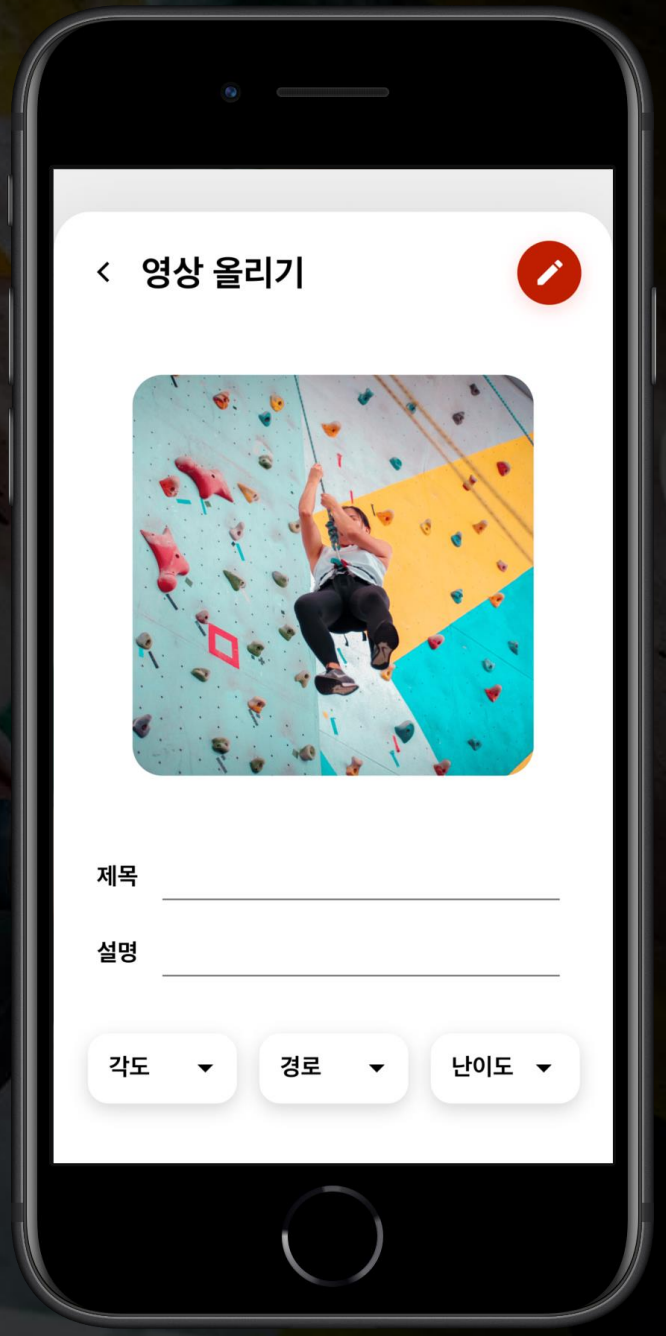
피드에서 썸네일을 누르면 동영상과
정보가 표시됩니다.

Gripp

주요 화면

영상 업로드

1) 등반 성공 여부
2) 등반 시작과 종료 시점을 인식해
자동으로 영상을 처리합니다.



Gripp

주요 화면

리더보드

업로드한 영상을 기반으로 유저들과 경쟁하고
자신의 실력과 위치를 표시합니다.

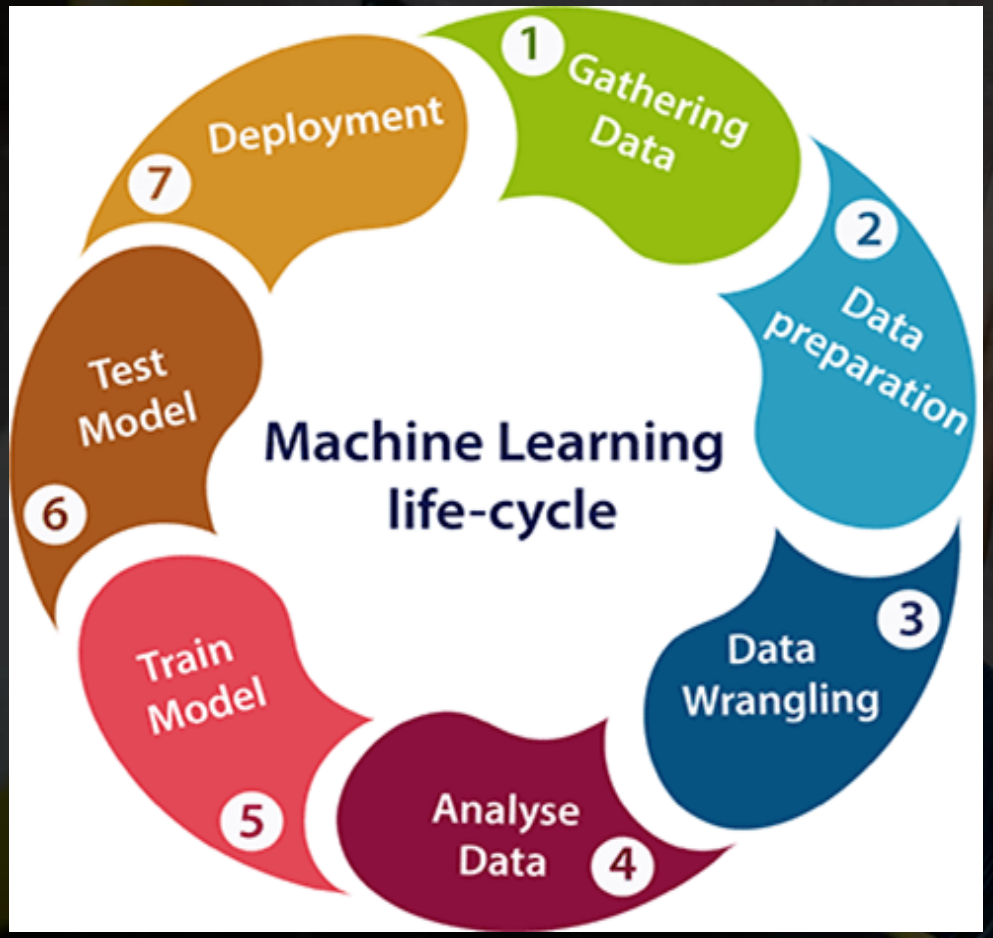
Gripp

기대효과

영상공유 과정 간편화

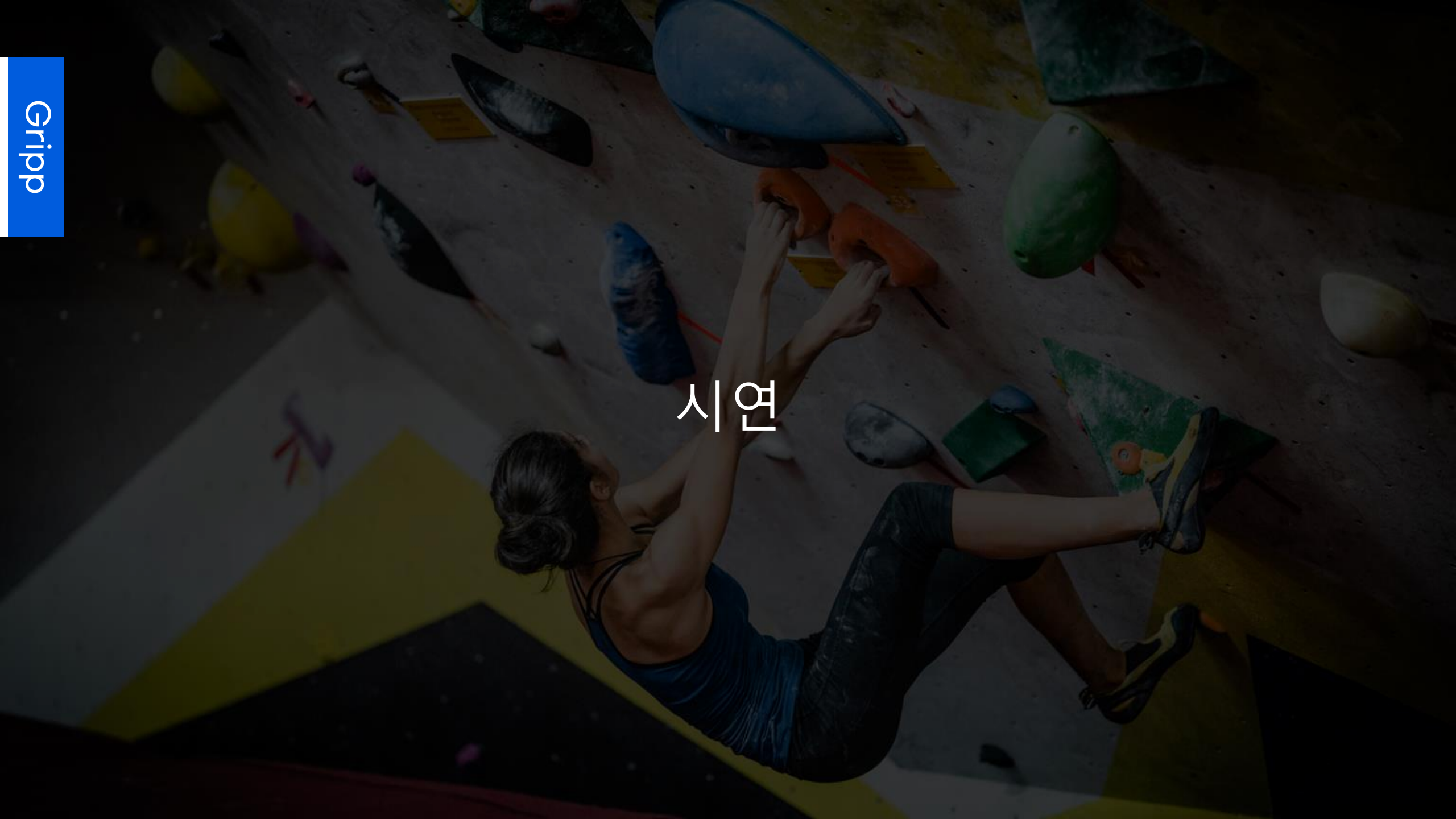
Gripp

기대효과

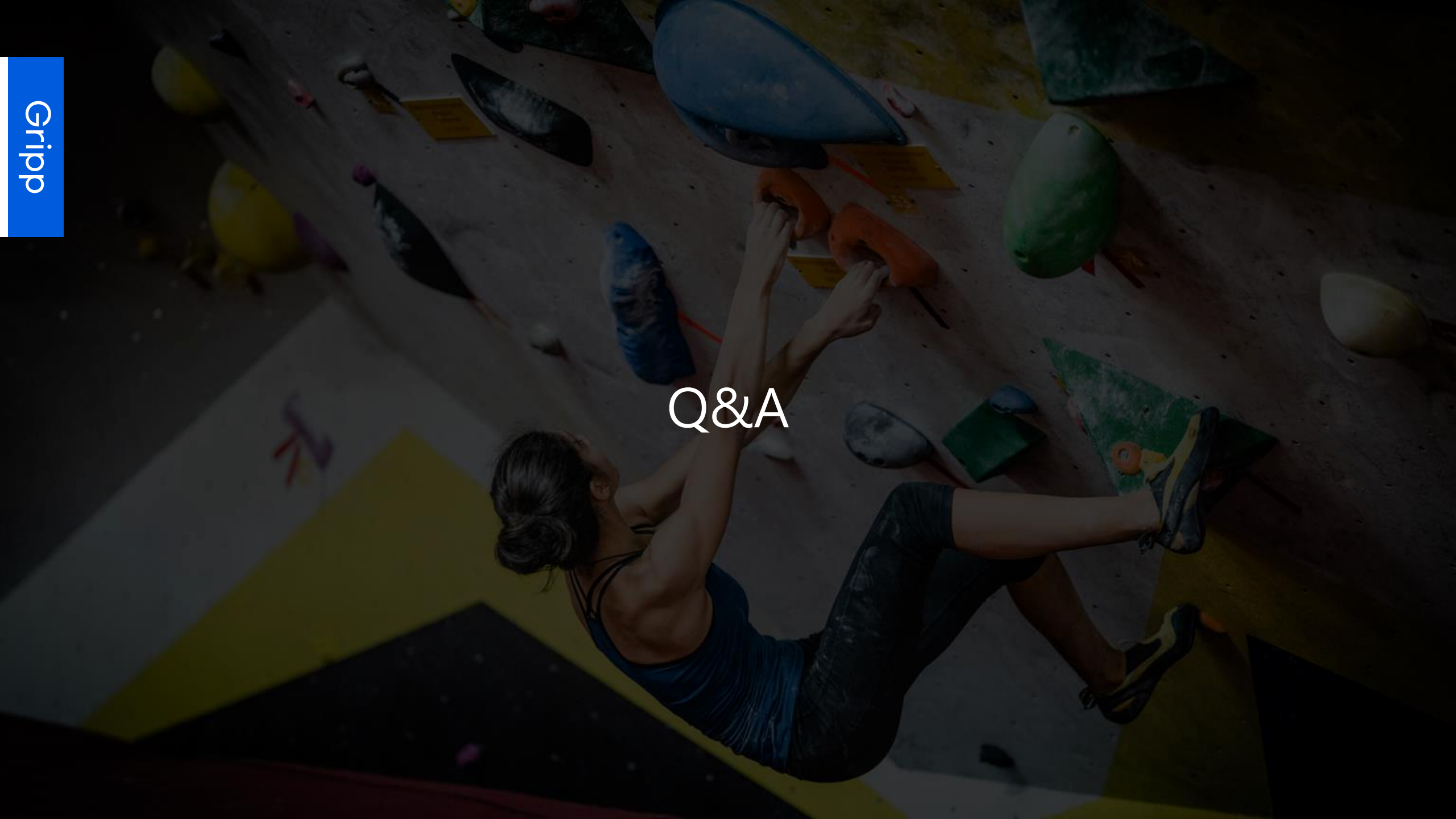


- 서비스 고도화
- 다른 클라이밍 영역으로 확장 가능
- 클라이밍 스타일 분석
- 등반자세 문제점 분석

Gripp



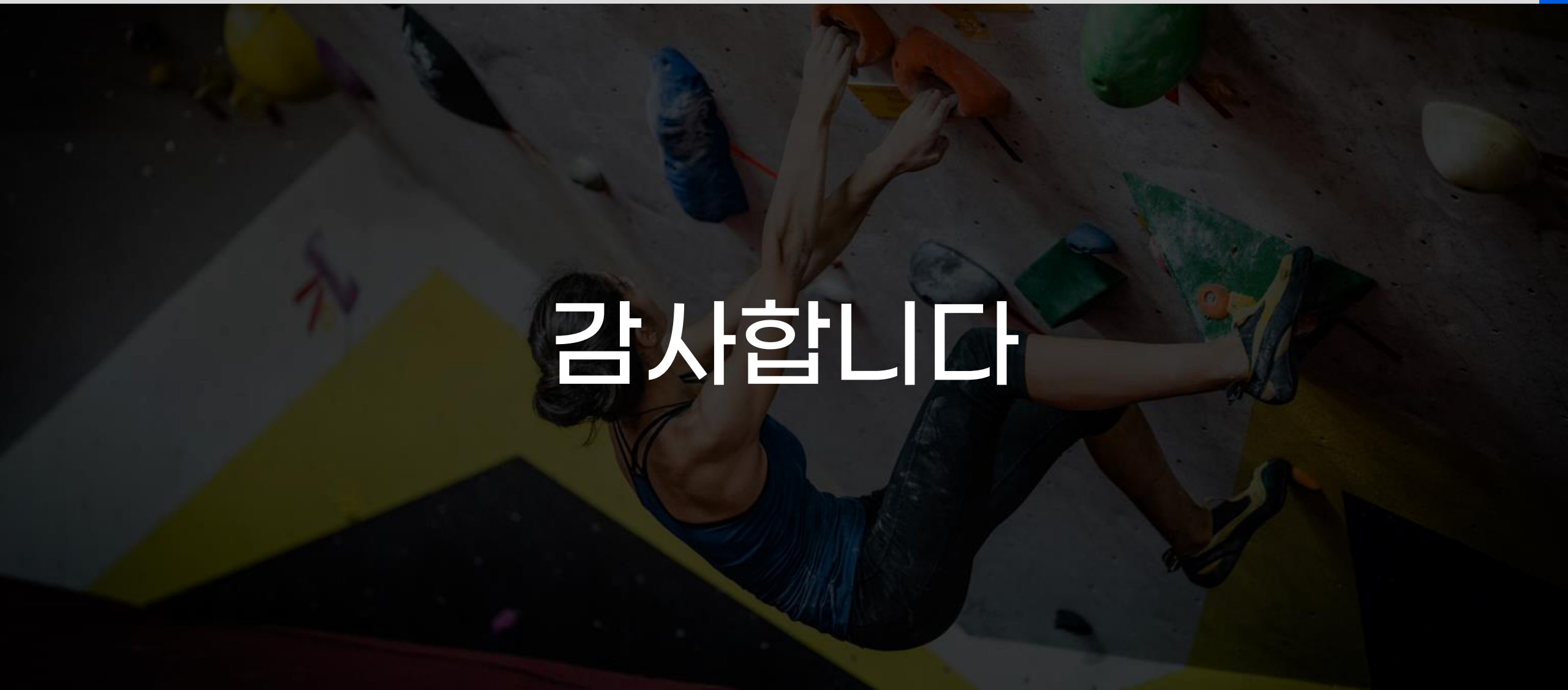
시연



Q&A

Gripp

Gripp



감사합니다